نعم، هنا أنت دخلت في فرق مهم جدًا بين حالتين، ولازم تفصل بينهما في تصميم الـ:API

الحالة الأولى

الطالب لديه رحلة معيّنة بالفعل
هنا الغياب يكون مرتبطًا بـ:

- رحلة محددة
- أو تعيين محدد
- أو مقعد محدد داخل رحلة

وهذا سهل، لأنك تعرف بالضبط ما الذي سيغيب عنه.

الحالة الثانية

الطالب لم يتم تعيينه بعد في رحلة، لكنه يريد أن يبلغ مسبقًا أنه لن يحضر في هذا اليوم
وهنا الغياب لا يكون مرتبطًا بـ trip_idلأن الرحلة أصلًا لم تُنشأ بعد أو لم يتم تعيينه فيها بعد.

في هذه الحالة أنت لا تتعامل مع:

- غياب عن رحلة موجودة

بل تتعامل مع:

- **تصريح عدم توفرAvailability Exception**
- أو
- **طلب غياب مسبق مسبقًاPre-scheduled absence**

وهذا يعني أن الـ API يجب أن يدعم **نوعين من الغياب** وليس نوعًا واحدًا فقط.

الفكرة الصحيحة في التصميم

بدل أن تجعل كل الغياب مرتبطًا دائمًا بالرحلة، اجعل عندك مستويين:

(1طلب غياب عام على يوم/اتجاه

هذا يرسله الطالب قبل إنشاء الرحلات أو قبل التوزيع.

معناه:

أنا في تاريخ كذا لن أستطيع حضور الذهاب أو العودة أو اليوم كامل، فلا تضعوني في الرحلة أصلًا.

هذا الطلب يفيد المشرف أو النظام وقت التوزيع.

(2غياب مرتبط برحلة فعلية

هذا عندما تكون الرحلة موجودة والطالب معيّن فيها بالفعل.

معناه:

أنا كنت موجودًا ضمن رحلة محددة، وأريد إلغاء مشاركتي فيها.

كيف يكون شكل الـ API منطقيًا؟

الأفضل أن يكون عندك **موردان مختلفان** أو على الأقل **نوعان مختلفان من الطلبات**.

النوع الأول: طلب غياب مسبق قبل التعيين

هذا خاص بمرحلة ما قبل إنشاء الرحلات أو قبل توزيع الطلاب.

وظيفته

- الطالب يحدد:
  - التاريخ
  - نوع الغياب:
    - ذهاب
    - عودة
    - كامل
- والنظام يحفظ هذا الطلب كـ **قيد يجب مراعاته لاحقًا** عند إنشاء الرحلات.

معناه الإداري

عندما يأتي المشرف لينشئ رحلة أو يوزع الطلاب، النظام يفحص:

- هل هذا الطالب عنده طلب غياب مسبق في هذا اليوم؟
- إذا نعم:
  - لا يظهر ضمن المرشحين للتوزيع
  - أو يظهر مع تحذير واضح

هذا الطلب لا يحتاج trip_id

لأن الرحلة لم توجد بعد.

هو مرتبط بـ:

- student_id
- date
- absence_type
- status

النوع الثاني: طلب غياب على رحلة معيّنة

هذا عندما تكون الرحلة موجودة والتعيين تم بالفعل.

وظيفته

- الطالب أو الإدارة يلغون مشاركته من رحلة موجودة
- هنا يصبح الربط بـ:

- trip_id
- أو assignment_id

لماذا هذا النوع مختلف؟

لأن تأثيره هنا ليس فقط "لا توزعني"
بل:

- أزلني من الرحلة الحالية
- حدّث كشف السائق
- حرر المقعد
- حدّث العدد
- أرسل إشعارًا إن لزم

لماذا لا أنصح بدمجهما في API واحد بشكل ساذج؟

لأن المنطق مختلف جدًا:

الغياب المسبق قبل التعيين

معناه:

- قيد تخطي عند التوزيع

الغياب بعد التعيين

معناه:

- تعديل فعلي على رحلة موجودة

ولو خلطتهما في endpoint واحد بدون فصل واضح، ستحصل مشاكل مثل:

- هل هذا الطلب مجرد ملاحظة مستقبلية؟
- أم يجب حذف الطالب من رحلة قائمة؟
- هل يحتاج trip_idأم لا؟
- هل يؤثر على المقاعد الآن أم لاحقًا؟

الشكل المفاهيمي الصحيح

عندك كيان أول:

Absence Request
يعبر عن:

الطالب غير متاح في هذا التاريخ

هذا يصلح قبل التعيين.

وعندك كيان ثاني:

Trip Assignment / Trip Participation
يعبر عن:

الطالب موجود فعليًا في رحلة معينة

وعندما يكون هناك غياب بعد التعيين، يتم الربط بين الاثنين.

كيف يعمل السيناريو عندك؟

السيناريو الذي وصفته

1. الطالب يرسل غيابًا ليوم معين قبل إنشاء الرحلات
2. الطلب يُخزن في النظام
3. لاحقًا المشرف ينشئ الرحلات
4. أثناء التوزيع النظام يفحص طلبات الغياب المسبقة
5. الطالب الذي عنده غياب:
   - لا يتم إدخاله ضمن الرحلة
   - أو يظهر بعلامة "طالب معتذر مسبقًا"

هذا ممتاز جدًا، وهو تصميم صحيح.

ماذا يجب أن ترجع الـ API للإدارة في هذه الحالة؟

عند فتح شاشة توزيع الطلاب، من المفيد أن الـ API لا تعطي فقط قائمة الطلاب، بل تعطي أيضًا حالة كل طالب من ناحية التوفر، مثل:

- متاح للتوزيع
- لديه غياب مسبق للذهاب
- لديه غياب مسبق للعودة
- لديه غياب كامل
- موقوف
- غير نشط

يعني بدل أن تكون الـ API مجرد "هات الطلاب"، تكون:

هات الطلاب المرشحين للتوزيع مع القيود الخاصة بكل طالب

وهذا يجعل لوحة الأدمن ذكية.

كيف تفكر فيها من ناحية البيانات؟

قبل التعيين

الطلب يمثل:

- **availability block**
- أي منع مؤقت من التوزيع في يوم معين

بعد التعيين

الطلب يمثل:

- **assignment cancellation**
- أي إلغاء مشاركة فعلية من رحلة قائمة

الأفضل في التسمية

حتى لا تتلخبط لاحقًا، لا تسمّ الاثنين بنفس المعنى الداخلي.

يمكنك التفكير كالتالي:

قبل التعيين

- طلب غياب مسبق
- أو طلب عدم توفر

بعد التعيين

- غياب عن رحلة
- أو إلغاء مشاركة في رحلة

هل يمكن استخدام trip_idلاحقًا؟

نعم، لكن ليس في المرحلة الأولى.

المنطق يكون كالتالي:

إذا لا توجد رحلة بعد

- الطلب لا يحمل trip_id

إذا وُجدت رحلة لاحقًا

عند التوزيع:

- النظام يقرأ طلب الغياب
- ويمنع إدراج الطالب

وإذا كان الطالب معينًا أصلًا ثم طلب الغياب

- هنا يجب أن يكون الطلب مرتبطًا بالرحلة أو التعيين

ما الذي يجب أن يفهمه الأدمن؟

عند الأدمن يوجد فرق بين:

طالب غير موزع لأنه معتذر مسبقًا

هذا ليس "حذف من رحلة"
بل "استبعاده من التوزيع"

طالب كان موجودًا ثم اعتذر

هذا "تعديل على رحلة موجودة"

وهذا الفرق مهم جدًا في الواجهة وفي التقارير.

أفضل شكل منطقي عندك

أنا أنصحك بهذا التصور:

API خاص بطلبات الغياب المسبقة

وظيفته:

- إنشاء طلب غياب ليوم قادم قبل التوزيع
- إلغاء الطلب
- تعديل الطلب قبل موعد الإغلاق
- عرض الطلبات للأدمن
- استخدامه كفلتر أثناء إنشاء الرحلات

API خاص بالتعيينات والرحلات

وظيفته:

- إنشاء الرحلات
- توزيع الطلاب
- وعند التوزيع يفحص طلبات الغياب المسبقة
- وإذا كان الطالب معتذرًا لا يضعه

API خاص بتعديل التعيين بعد الإنشاء

وظيفته:

- إزالة طالب من رحلة موجودة
- أو تعديل مشاركته إذا طلب غيابًا بعد التوزيع

ماذا يحدث لو تجاهل الأدمن الطلب؟

يفضل أن النظام لا يتركها فقط للأدمن يدويًا.

الأفضل أن الـ API أو منطق التوزيع نفسه:

- يستبعد تلقائيًا الطلاب أصحاب الغياب
  أو
- يرفض إضافتهم إلا مع Override من الأدمن

يعني لو الأدمن حاول يضيف طالبًا عنده غياب مسبق:

- يظهر تحذير:
  - هذا الطالب لديه طلب غياب مسجل لهذا اليوم
- ثم يقرر النظام:
  - إما يمنع نهائيًا
  - أو يسمح بصلاحية خاصة